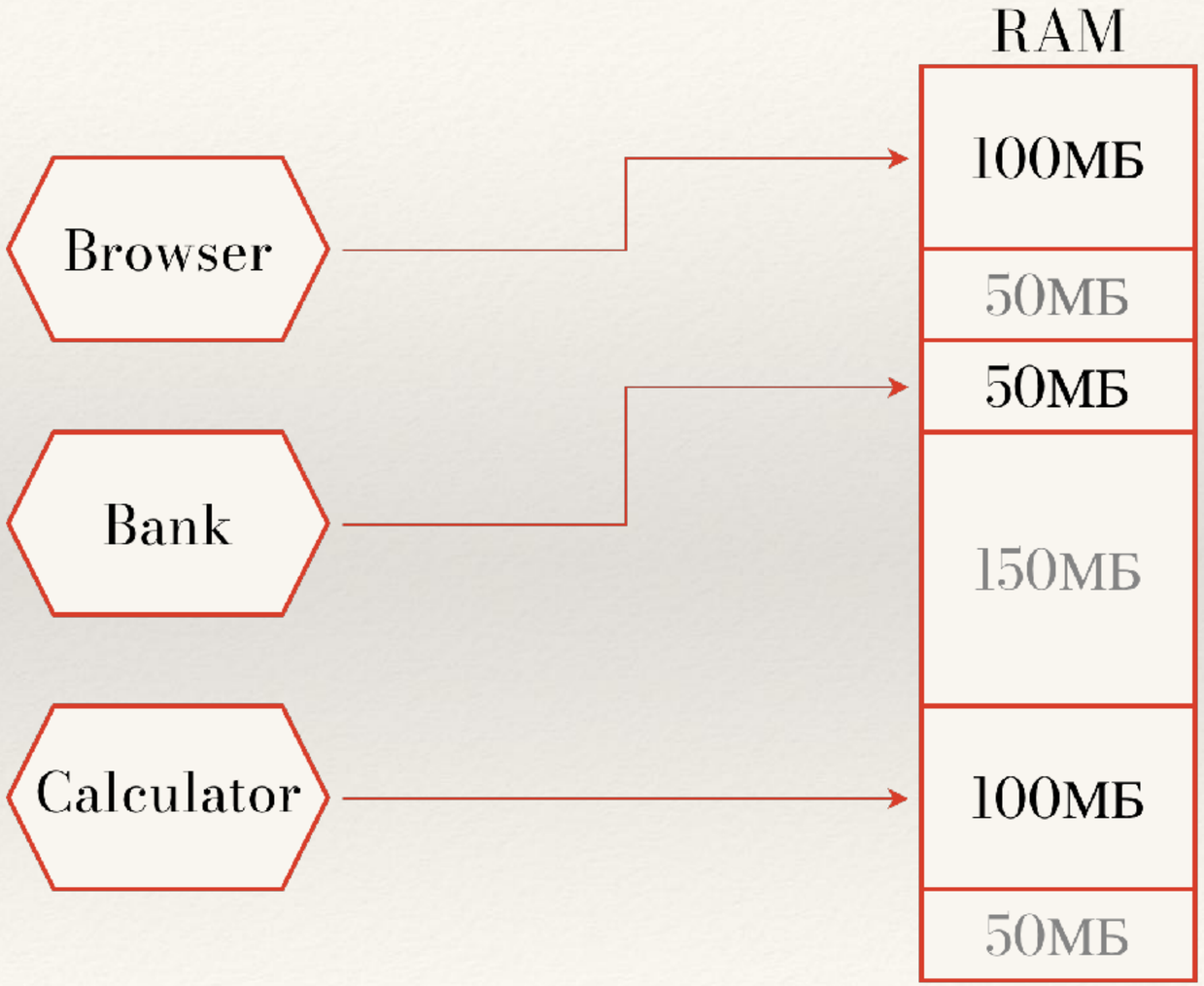
Миша Филитов

АКОС 9
Виртуальная память, mmap

НИУ ВШЭ ФКН ПМИ 2026

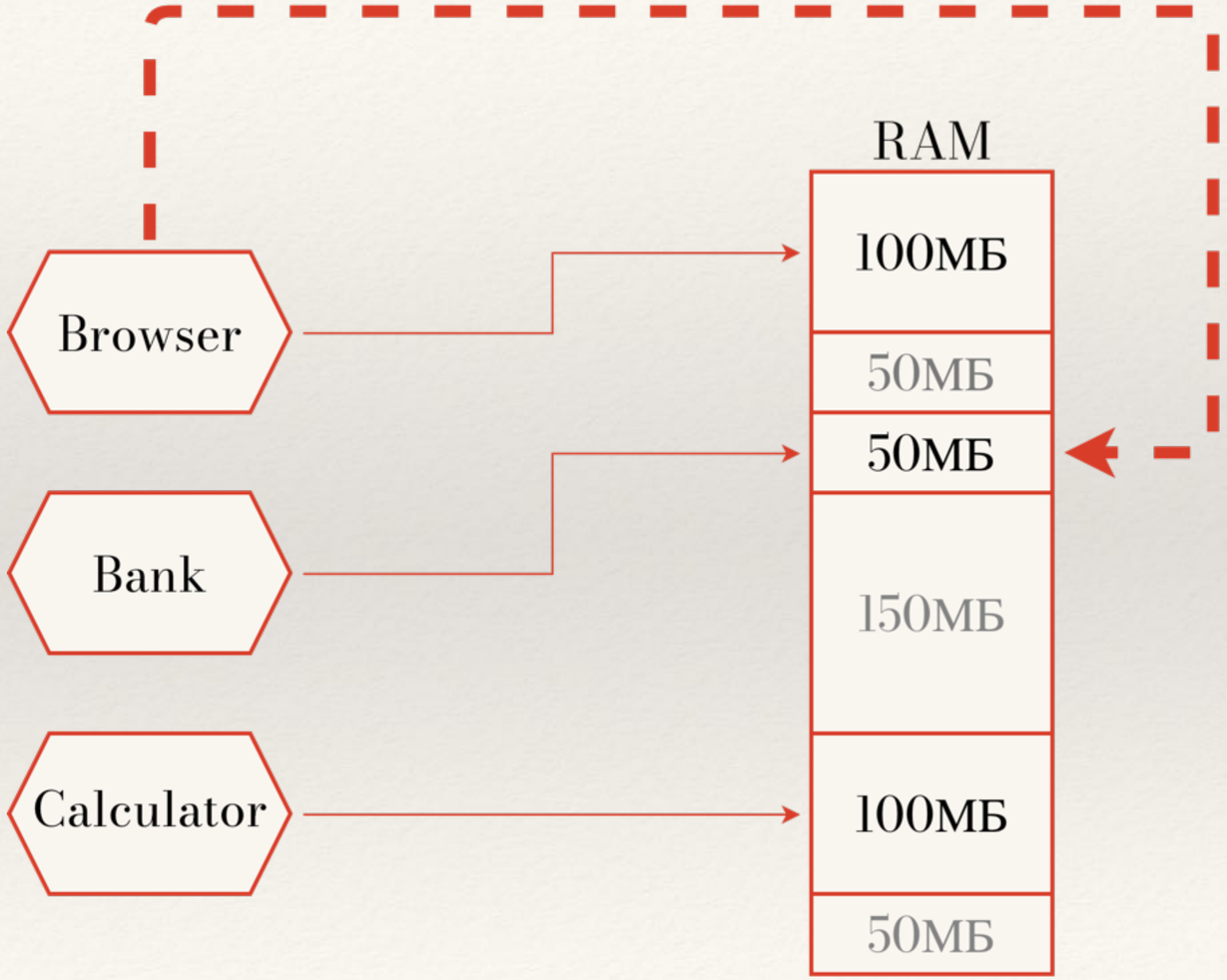
Наивная реализация

- Каждый процесс видит всю память
- Берет себе сколько хочет
- Нет никакой виртуализации
- Пишут напрямую в оперативную память



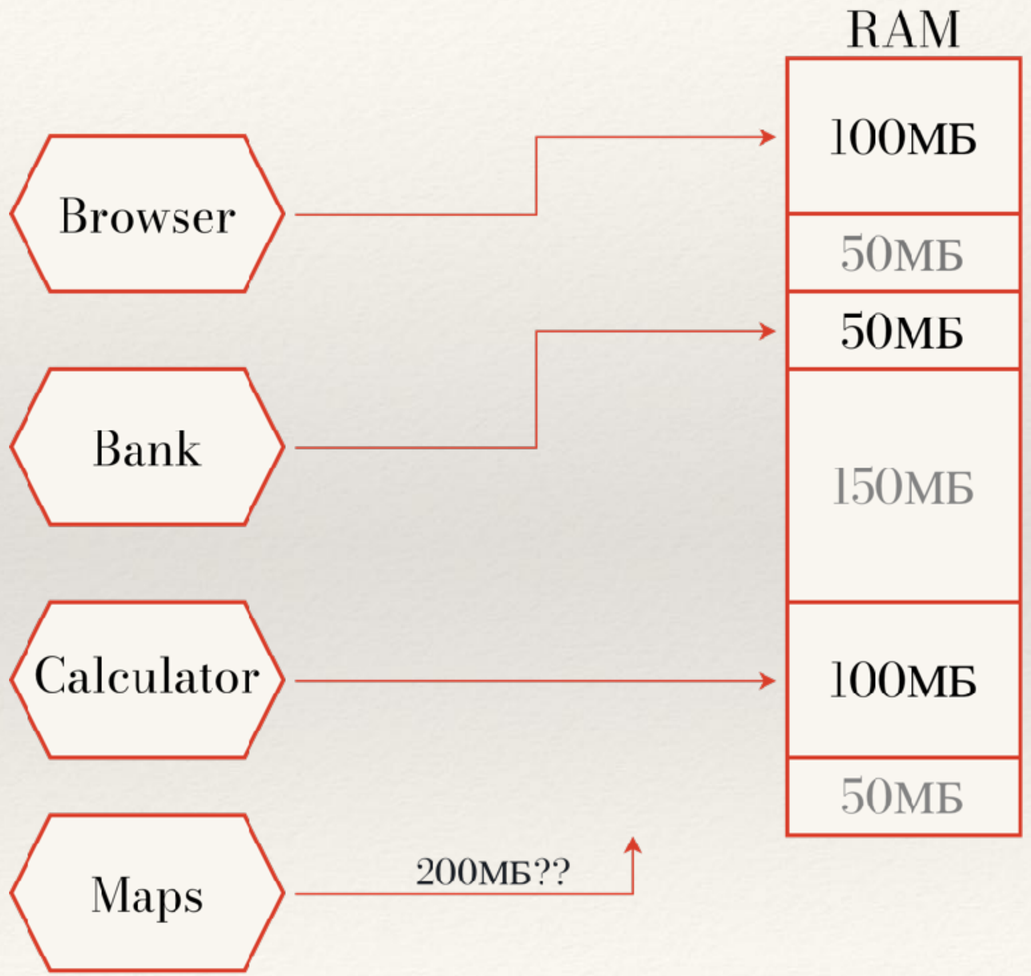
Безопасность

- Одно приложение может специально и нечаянно прочитать или испортить память другого приложения



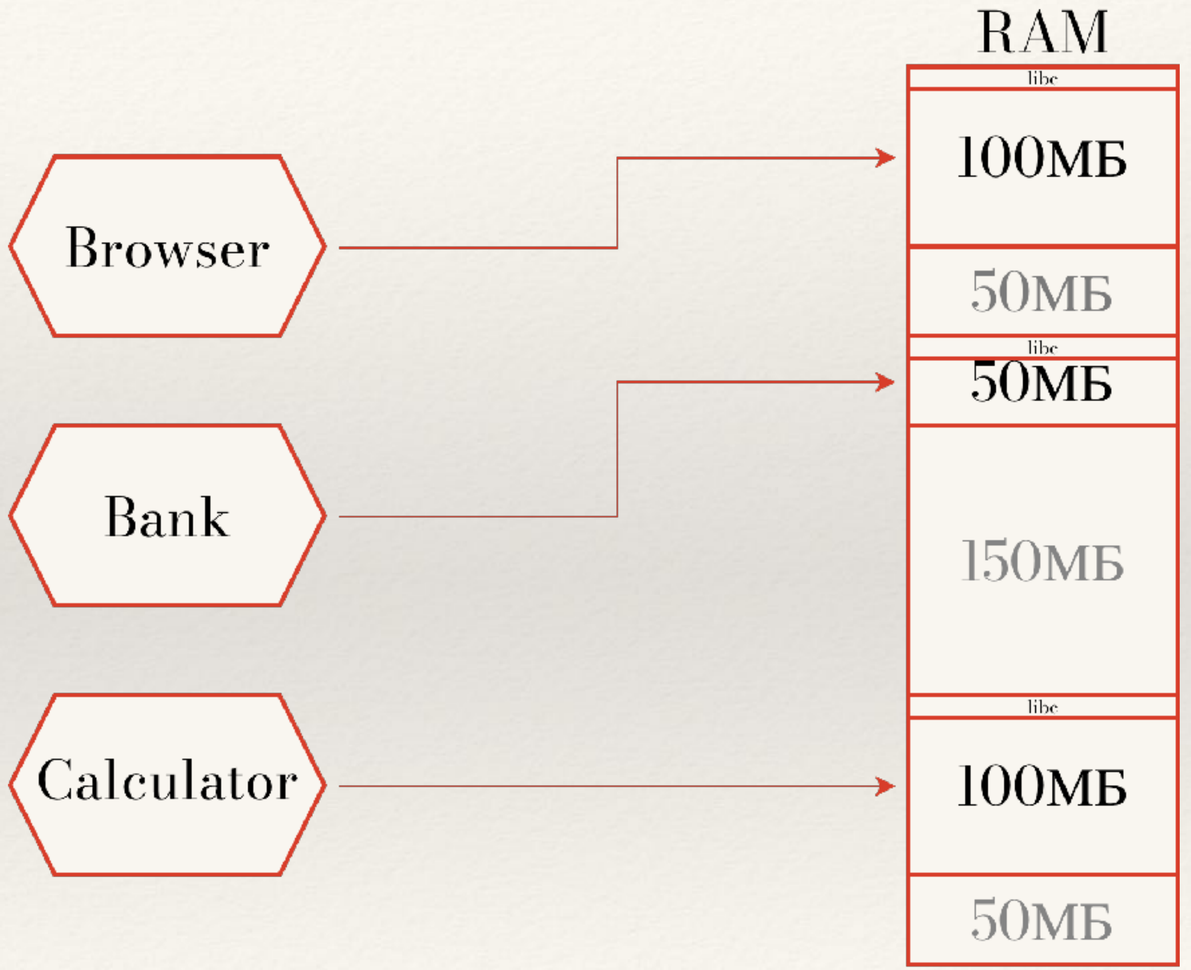
Фрагментация

- Приложения должны сами следить за тем, где их память
- В памяти остаются “дырки”



Повторная загрузка общих частей

- Одна и та же библиотека может использоваться в разных программах
- Один и тот же файл может читаться разными программами



Программы просят больше памяти, чем реально используют

```
➜  ~ ps -e -o vsz=,rss= | awk '
{
    vsz += $1
    rss += $2
}
END {
    printf "Virtual: %.2f GiB\n", vsz / 1024 / 1024
    printf "RSS:     %.2f GiB\n", rss / 1024 / 1024
}'
Virtual: 234784.59 GiB
RSS:     20.85 GiB
```

Что же делать?

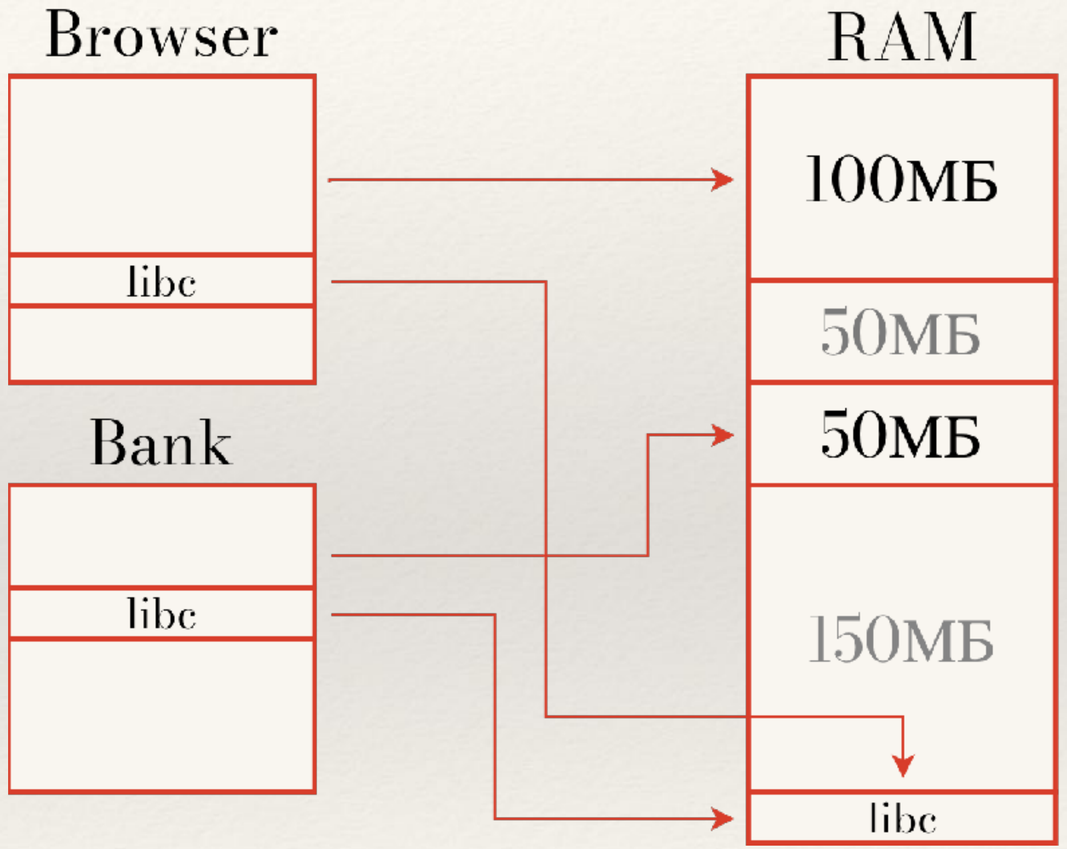
Виртуальная память

Browser

Виртуальный адрес	Физический адрес	Данные
0x00007f3a2c100000	0x0000000123400000	Данные Browser
0x00007f6c8b000000	0x0000000009a45000	libc (.text)

Bank

Виртуальный адрес	Физический адрес	Данные
0x00007f8145100000	0x00000003b7c00000	Данные Bank
0x00007f91aa000000	0x0000000009a45000	libc (.text)

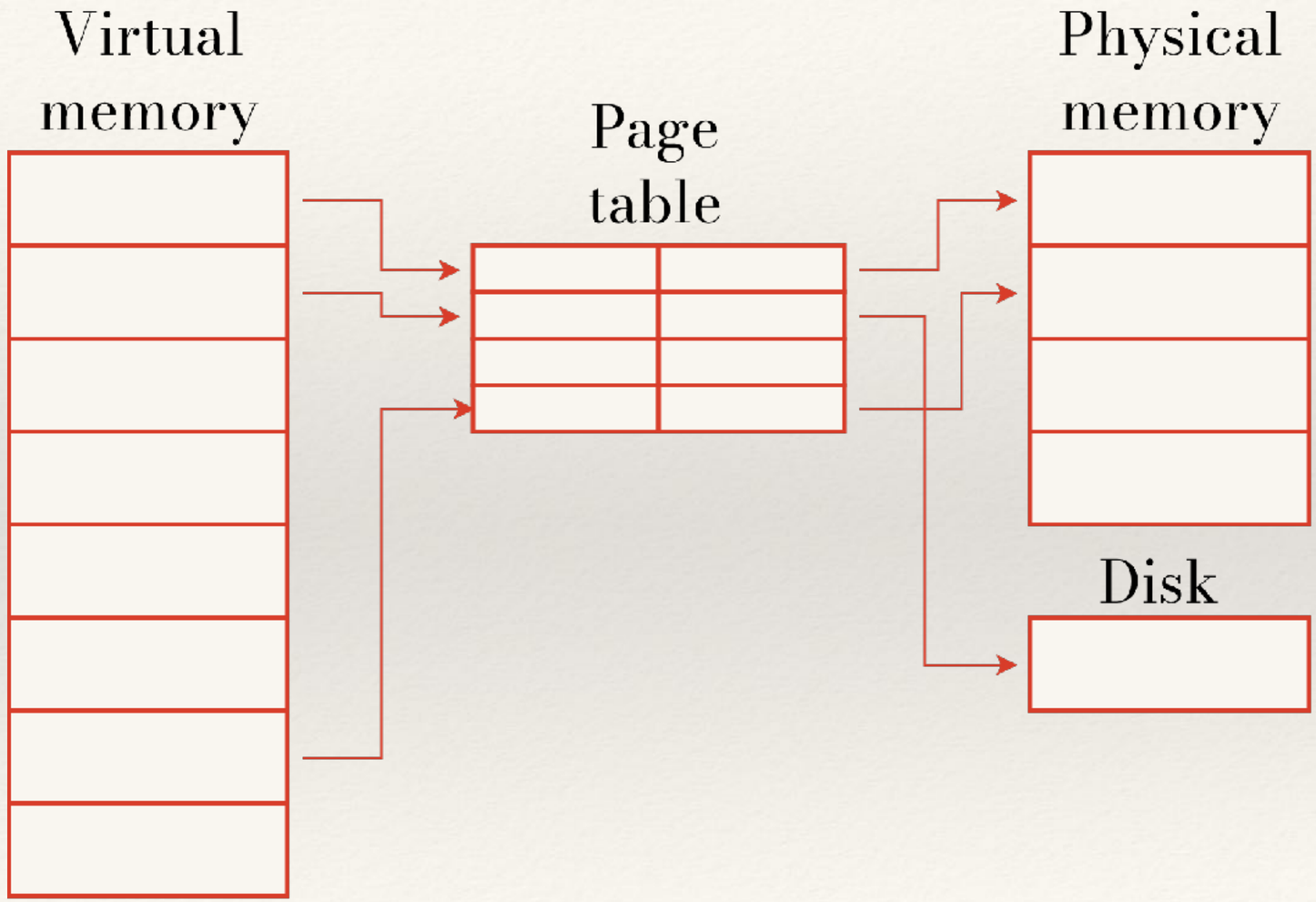


Виртуальная память

- У каждого процесса своё виртуальное адресное пространство
- Разные процессы могут ссылаться на одни и те же физические страницы
- Виртуальные адреса преобразуются в физические аппаратно с помощью MMU (Memory Management Unit)
- Для трансляции адресов MMU использует Page Tables, которые хранятся в RAM
- Не все виртуальные страницы обязательно находятся в RAM
- Отсутствие страницы в RAM или нарушение прав доступа может вызвать Page Fault, который обрабатывает операционная система

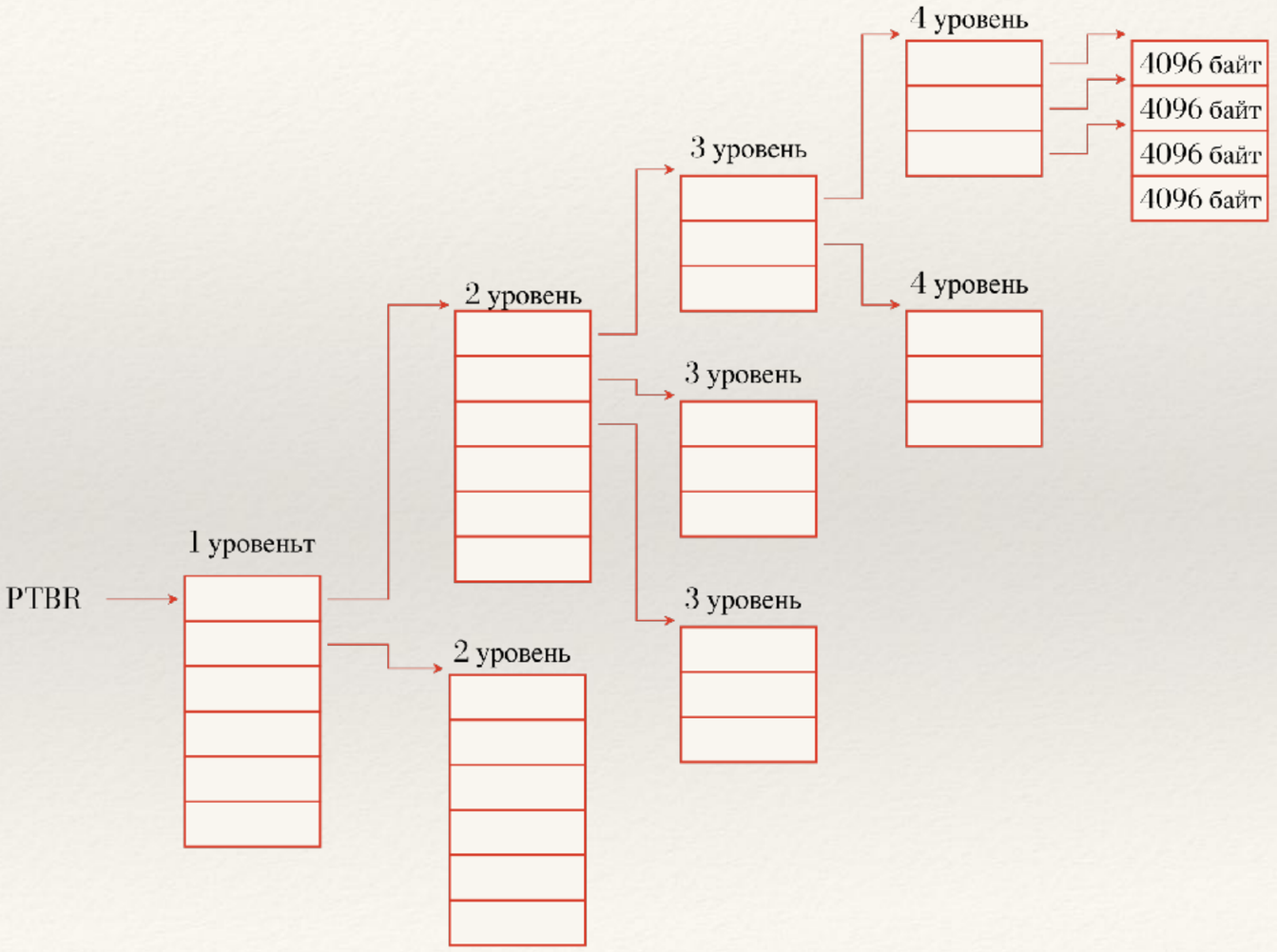
Page tables

- Одна таблица на процесс
- Адресуемое адресное пространство на x86_64 - 2^48 байт
- Размер одной записи в page table - 8 байт
- Обычно размер 1 страницы 4кб



Многоуровневые таблицы страниц

- 4 уровня. Каждая таблица содержит 512 записей по 8 байт и занимает 4 КБ
- Одна запись первого уровня соответствует диапазону 512 ГБ виртуального адресного пространства
- 64-битный указатель, из которых 48 значащих бит используются для адресации: 4x9 бит для индексации таблиц и 12 бит для смещения внутри страницы
- Неиспользуемые ветви дерева не создаются - это экономит память на хранении Page Tables



Page Fault

- Page Fault - “исключение”, которое происходит, когда MMU не может завершило обращение к виртуальному адресу
- Причины Page Fault: страницы нет в RAM, отображение еще не создано, нарушены права доступа
- После Page Fault управление передается ядру ОС
- Ядро или подготавливает страницу и обновляет Page Tables, или завершает процесс сигналом
- Page Fault - нормальная часть работы виртуальный памяти. Не всегда это ошибка

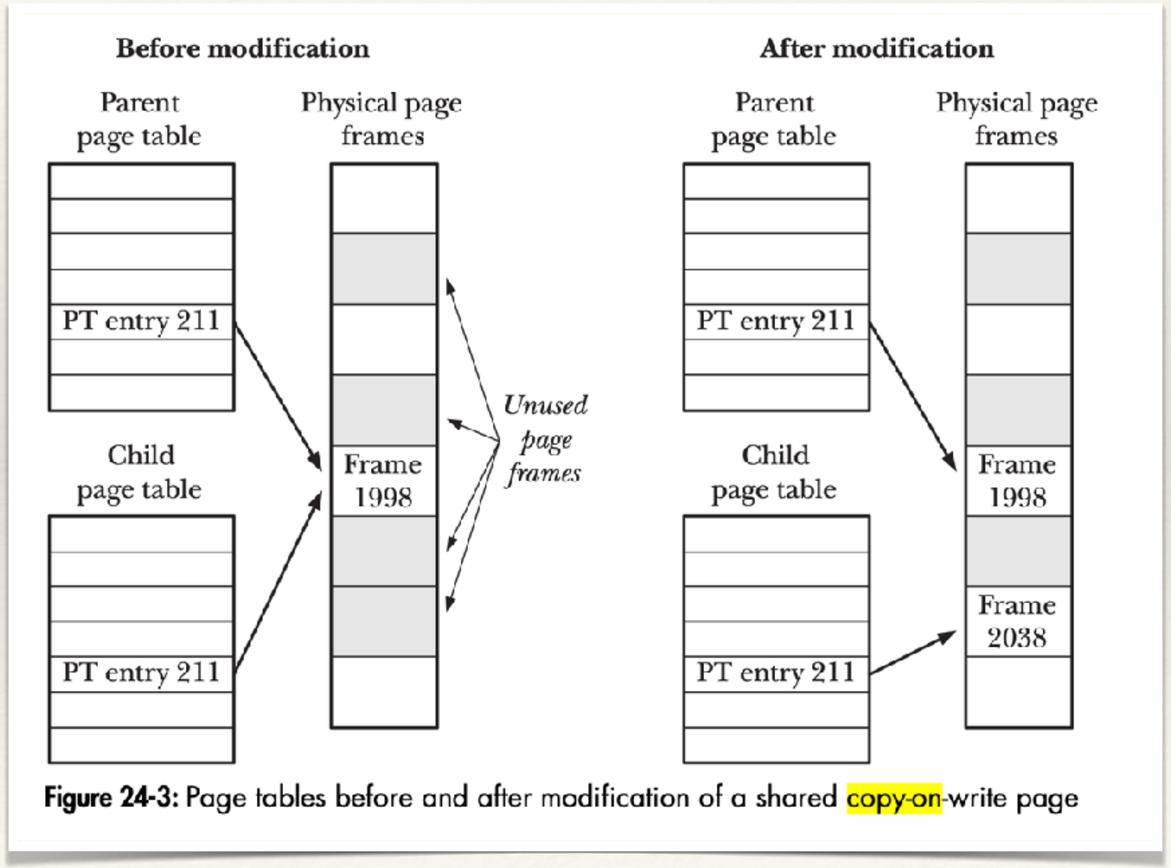
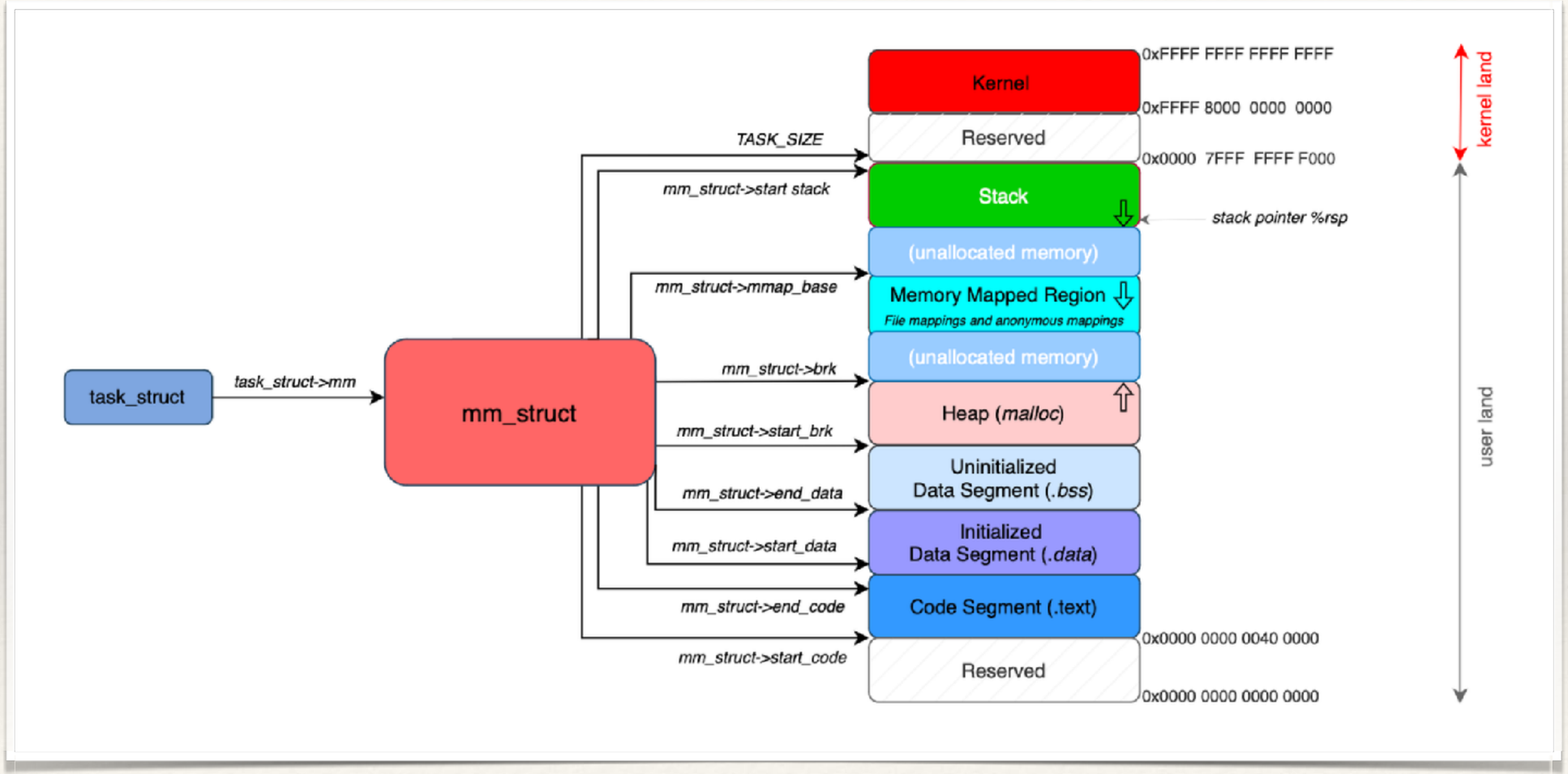


Figure 24-3: Page tables before and after modification of a shared copy-on-write page

Устройство памяти процесса на x86-64



https://www.deep-kondah.com/ulow-level-exploitation-user-space

mmap(2)

```
void* mmap(void *addr, size_t len, int prot, int flags, int fd, off_t offset);
```

Аргумент	Назначение
addr	Желаемый виртуальный адрес (NULL - выбирает ОС)
length	Размер отображаемой области в байтах
prot	Права доступа: PROT_READ, PROT_WRITE, PROT_EXEC, PROT_NONE
flags	Тип отображения: MAP_SHARED, MAP_PRIVATE, MAP_ANONYMOUS
fd	Файловый дескриптор (-1 для анонимного отображения)
offset	Смещение в файле, кратное размеру страницы